প্রাণিবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

প্রাণিবৈচিত্র্য তিন প্রকার : ১. **জিনগত বৈচিত্র্য**, ২. **প্রজাতিগত বৈচিত্র্য** এবং ৩. **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য**।

জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity)

নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির সদস্য বা জনগোষ্ঠীর মধ্যে জিনগত পার্থক্যকে জিনগত বৈচিত্র্য বলে। এর ফলে উত্তরাধিকার প্রক্রিয়ায় জেনেটিক উপাদানের পুনর্মিলন ঘটে। স্থান-কাল ভেদে এর পরিবর্তনও হতে পারে।

জিনগত বৈচিত্র্য শুধু একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পৃথক জিনগত বৈচিত্র্য নয়, বরং জনগোষ্ঠীর মধ্যে জিনগত পার্থক্যও অন্তর্ভুক্ত হয়। এসব পার্থক্য প্রায় ক্ষেত্রেই স্থানীয় অবস্থা এবং অভিযোজনের সাথে যুক্ত থাকে।

জিনগত বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রাখতে যৌন প্রজনন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি পিতামাতার জিনগুলোকে একত্রিত করে অনন্য সন্তানের জন্ম দেয়। গ্যামেট সৃষ্টির সময় মিয়োসিসকালে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের মধ্যে **পরিব্যক্তি** (mutation) ও জিনপ্রবাহের কারণে জিনগত বৈচিত্র্য ঘটে থাকে।

জিনগত বৈচিত্র্যের গুরুত্ব : জিনগত বৈচিত্র্যের বিভিন্ন গুরুত্ব হচ্ছে– (i) জীবের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্ম দেয় এবং মানসিক চাপ, রোগ ও প্রতিকূল পরিবেশগত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়। (ii) প্রাকৃতিক বা মানুষের হস্তক্ষেপের কারণে পরিবেশগত পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যোগ্যতমের বেঁচে থাকার দিকে পরিচালিত করে। তাই, জিনগত বৈচিত্র্যের কারণে যে জাতগুলো সংবেদনশীল, সেগুলো মারা যায় এবং যারা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তারা বেঁচে থাকে। (iii) একটি সুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য কীটপতঙ্গ, রোগ বা অন্যান্য বিরূপ অবস্থা মোকাবিলায় প্রতিরোধী হতে পারে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ জিন বহন করে। (iv) একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রত্যেক সদস্য জিনগত সংস্থানে পরস্পর থেকে ভিন্ন, তাই একই প্রজাতির আম, আপেল, ধান, গম ভুট্টা, যব ইত্যাদিতেও বিভিন্ন জাত রয়েছে। প্রাণিজগতেও এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন-**বার্চেলের জেব্রায়** জিনগত বৈচিত্র্যের প্রভাবে শরীরের দাগে পরিবর্তন ঘটে। (v) বিভিন্ন জাত থাকায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে দুর্যোগকালে অন্ততঃ কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির জনসংখ্যা প্রতিকূল পরিবেশগত কারণগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে। (vi) কম জিনগত বৈচিত্র্য হলে একটি প্রজাতির জৈব ও অজৈব চাপ, যেমন রোগ ও খরার প্রতি সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে, এবং দীর্ঘমেয়াদে বিলুপ্তির উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। (vii) জিনগত বৈচিত্র্য **জিনগত বৈষম্য** (genetic difference) থেকে সৃষ্টি হয়। জিনগত বৈষম্য প্রত্যেক প্রজাতির জন্য অপরিহার্য, কারণ এর ফলে বিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে **জিনগত বৈষম্য প্রজাতিকে অভিযোজনক্ষম, বেঁচে থাকা ও বিবর্তনে সাহায্য করে।**



সারা গায়ে চওড়া কালো ডোরা | সারা গায়ে সরু কালো ডোরা

সারা গায়ে চওড়া কালো ডোরার পাশাপাশি হালকা ডোরা এবং পাগুলো প্রায় সাদা | সারা গায়ে সরু সাদা কালো ডোরা এবং পাগুলো সম্পূর্ণ সাদা

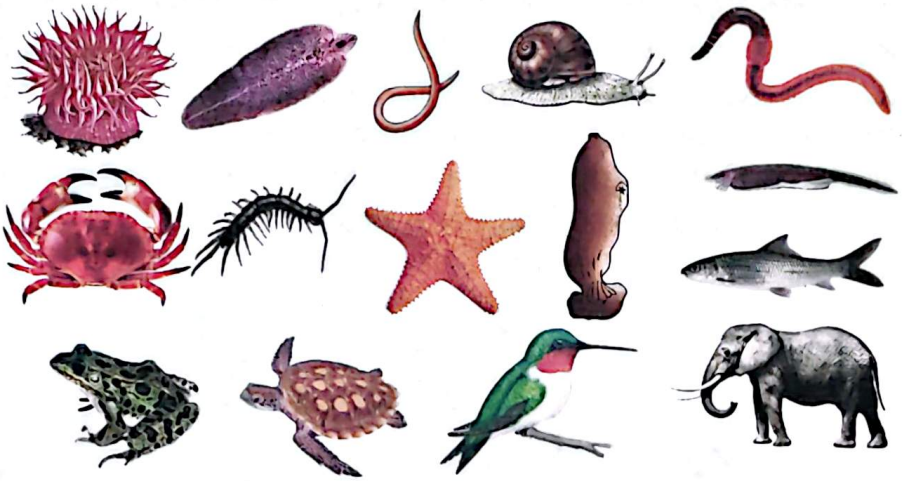
চিত্র ১.১ : বার্চেলের জেব্রা (Burchell's Zebra)-য় জিনগত বৈচিত্র্যের প্রভাবে শরীরের দাগে তারতম্য

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য (Species Diversity)

একটি বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা, আপেক্ষিক বন্টন ও প্রাচুর্যকে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বলে। বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি হয় যখন উপস্থিত সমস্ত প্রজাতির প্রাচুর্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমানভাবে প্রচুর পরিমাণে থাকে।

দুধরনের উপাদান নিয়ে প্রজাতির বৈচিত্র্য গঠিত : **১. প্রজাতির সমৃদ্ধি** (Species Richness) ও **২. প্রজাতির সমতা** (Species Evenness)।

প্রজাতির সমৃদ্ধি : একটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতিকে প্রজাতির সমৃদ্ধি বলে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের পরিবেশ বিপুল সংখ্যক প্রজাতির জন্য বেশি অনুকূল হওয়ায় প্রজাতির সমৃদ্ধিও রয়েছে বেশি।



চিত্র ১.২ : প্রাণিজগতের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য

প্রজাতির সমতা : নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রত্যেক সদস্যের আপেক্ষিক প্রাচুর্যকে প্রজাতির সমতা বলে। কোনো প্রজাতির সদস্যের সংখ্যা যদি সম্প্রদায় জুড়ে মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে তাহলে এটি **উচ্চ সমতায়** রয়েছে বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে সদস্যের সংখ্যা প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে অস্থিতিশীল হলে জনগোষ্ঠীকে **কম সমতায়** রয়েছে বলা হয়।

প্রজাতির বৈচিত্র্য বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানে ভিন্ন হয়ে থাকে। মেরুর দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ক্রান্তীয় অঞ্চল (tropics)-এ প্রজাতির বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি হয় এবং মেরু অঞ্চল (poles)-এর দিকে কমে যায়। সবচেয়ে বেশি প্রজাতি সমৃদ্ধ পরিবেশ হচ্ছে গ্রীষ্মমন্ডলীয় বারিবন (rain forest), প্রবাল প্রাচীর (coral reef) ও সমুদ্রের তলদেশ অঞ্চল (ocean bottom)। ক্রমবর্ধমান অন্বেষণ এলাকার সঙ্গে প্রজাতির সমৃদ্ধিও বেড়ে যাচ্ছে।

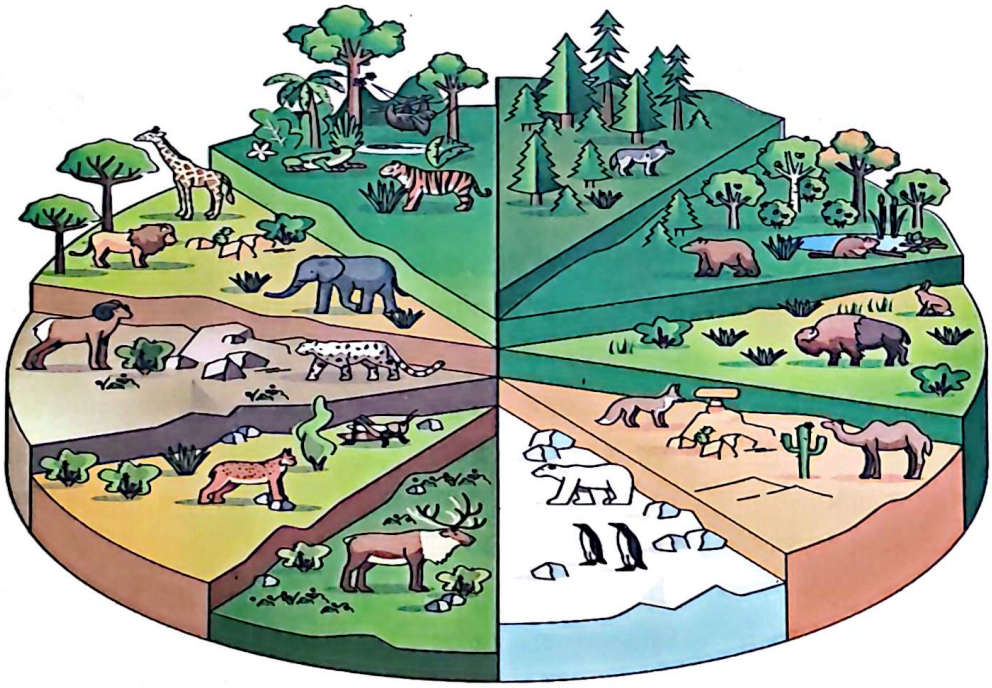
প্রজাতিগত বৈচিত্র্যের গুরুত্ব : প্রজাতিগত বিভিন্ন বৈচিত্র্যের গুরুত্ব হচ্ছে– (i) প্রজাতির সমৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা একটি বাস্তুতন্ত্রকে টেকসই ও স্থিতিশীল করে তোলে। (ii) বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্যময়তার কারণে খরা বা ঝড়তুফান প্রভৃতি পরিবেশগত চাপ সহ্য করার ক্ষমতা আরও বেশি। (iii) প্রজাতির সমৃদ্ধ সম্প্রদায়গুলোতে, প্রত্যেক প্রজাতি প্রয়োজন অনুযায়ী লভ্য সম্পদের অংশ ব্যবহার করে জীবিত থাকে। যেমন, ছোট শিকড়যুক্ত গাছ অগভীর মাটি থেকে, এবং গভীর শিকড়যুক্ত উদ্ভিদ গভীর মাটি থেকে পানি ও খনিজ শোষণ করতে পারে। (iv) **সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেও প্রয়োজনীয়।** সুস্থ্য জীববৈচিত্র্যে পুষ্টি সংরক্ষণ ও পুনর্ব্যবহার, মাটি গঠন ও ক্ষয় থেকে সুরক্ষা, ক্ষতিকর গ্যাসশোষণ, জলবায়ু স্থিতিশীলতার মতো অসংখ্য সুবিধা রয়েছে। মানুষ প্রকৃতি থেকে প্রচুর পণ্য যেমন ফলমূল, শস্য, মাংস, কাঠ, তন্তু, রঞ্জক, অ্যান্টিবায়োটিকসহ বিভিন্ন ওষুধ ইত্যাদি পায়। (v) আমাজন বন সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে মোট অক্সিজেনের ২০ শতাংশ উৎপাদন করে বলে ধারণা করা হয়। (vi) পরাগায়নকারী, সহজীবী (symbiotic) সম্পর্ক, পচনশীলতা, খাদ্য শৃঙ্খল, নাইট্রোজেন চক্র, মাটির উর্বরতায় কেঁচোর অবদানসহ অসংখ্য কর্মকান্ডে বিভিন্ন প্রজাতি অনন্য ভূমিকা পালন করে। (vii) এসব ছাড়াও বিনোদন, পর্যটন, শিক্ষা ও গবেষণার মতো অন্যান্য উপকারী ভূমিকাও রয়েছে।

প্রজাতিগত বৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ : প্রধানত মানুষের অবিবেচক কার্যকলাপের কারণে প্রজাতির বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে। বৈচিত্র্য হ্রাসের প্রধান চারটি কারণ রয়েছে যা The Evil Quartet **(দ্য এভিল কোয়ার্টেট)** নামে পরিচিত। এগুলো হচ্ছে– (i) **বহিঃপ্রজাতির** (এলিয়েন প্রজাতির) **অনুপ্রবেশ;** (ii) **বসতি সঙ্কোচন, দূষণ ও খন্ডায়ন;** (iii) **অতিআহরণ;** এবং (iv) **সহ-বিলুপ্তি** (co-extinctions)।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem Diversity)

পৃথিবীতে বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য হচ্ছে জীববৈচিত্র্যের তৃতীয় স্তর। **একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বৈচিত্র্যকে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলে**। এর মধ্যে বাসস্থানের ধরন, গোষ্ঠী ও বিভিন্ন পরিবেশগত প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির সদস্যের মধ্যে অনেক ধরনের **মিথস্ক্রিয়া** (interaction) ঘটে, কোনো প্রজাতির বিলুপ্ত ঘটে, ফলে বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য প্রজাতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন, **ম্যারিয়না উড়ন্ত শিয়াল** (Mariana Flying Fox, *Pteropus mariannus*) নামে পরিচিত এক বড় আকারের বাদুর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে পরাগায়নকারী হিসেবে ও বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়ক ছিল। কিন্তু এক সময় দ্বীপপুঞ্জে এসব বাদুরকে বিলাসী খাবার হিসেবে শিকার করা শুরু হলে সংরক্ষণ বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেন যে উড়ন্ত শিয়ালের বিলুপ্তিতে সামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় উদ্ভিদেরও ক্ষতি করবে, কারণ এখানে গাছের চার-পঞ্চমাংশ প্রজাতি পরাগায়ন বা বীজ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উড়ন্ত শিয়ালের উপরই নির্ভর করে।



চিত্র ১.৩ : বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যে প্রজাতিগত ও জিনগত বৈচিত্র্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। তুন্দ্রা, তৃণভূমি, মরুভূমি, বনভূমি, সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র পৃথক ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বৈচিত্র্যময়। বেশি বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্রে জীবের মধ্যে আরও বেশি খাদ্যচক্র গড়ে উঠে, অনেক জীব রয়েছে যা শক্তি ধারণ করে এবং অন্যান্য প্রজাতি জৈব পুষ্টিগুলোকে অজৈব আকারে পুনর্ব্যবহার করে।

বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের গুরুত্ব : বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক পদ্ধতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য বাস্তুতান্ত্রিক গুরুত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে প্রকৃতি ও মানব সমাজ উভয়ই উপকৃত হয়। গুরুত্বগুলো হচ্ছে– (i) বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র পুষ্টির চক্র ও প্রয়োজনীয় পরিবেশগত প্রক্রিয়াগুলো বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (ii) বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাড়ায়, জটিল খাদ্যশৃঙ্খল এবং সহজীবিতার সম্পর্ক তৈরি করে। (iii) প্রজাতির মধ্যে জিনগত বৈচিত্র্যকে সমর্থন করে, যা অভিযোজন ও বিবর্তনিক প্রক্রিয়ার জন্য উপকারী। (vi) বিশুদ্ধ বাতাস, পানি, পরাগায়ন, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ও বিনোদনমূলক সুযোগের মতো প্রয়োজনীয় বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা সরবরাহ করে সরাসরি মানব কল্যাণে অবদান রাখে। (v) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র পর্যটন, কৃষি, মৎস ও ভেষজ সম্পদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিধা দান করে।

CamScanner

১৬. পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal)

পৌষ্টিকনালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক. **প্যারাজোয়া (Parazoa)** : যেসব প্রাণীর দেহে কোনো নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে না সেগুলোকে **প্যারাজোয়া** বলে। উদাহরণ– Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী।

খ. **এন্টেরোজোয়া (Enterozoa)** : যেসব প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে সেগুলোকে **এন্টেরোজোয়া** বলে। উদাহরণ– Cnidaria থেকে Chordata পর্বভুক্ত প্রাণী।

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Animal Kingdom)

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে বাস করে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় প্রাণী। পৃথিবীতে সব প্রাণী নিয়ে গঠিত হয়েছে **প্রাণিজগত** (Animal kingdom)। এসব প্রাণিদের আকার, আকৃতি, বর্ণ, স্বভাব, বাসস্থান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যন্তরীণ গঠন, খাদ্যাভ্যাস, জনন প্রক্রিয়া প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য দেখা যায়।

১৮৭৩ সালে বিজ্ঞানী **হেকেল** (Haeckel) সমগ্র প্রাণিজগতকে **প্রোটোজোয়া** (Protozoa) ও **মেটাজোয়া** (Metazoa) এ দুভাগে ভাগ করেন। বহু বছর ধরে Protozoa কে পর্বের মর্যাদা দেয়া হতো। ১৯৬৯ সালে **R. H. Whittaker** জীবের **পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিন্যাস** (Five Kingdom Classification)-এর প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে প্রস্তাবিত পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিন্যাসকে **L. Margulis** এবং **K. V. Schwartz** (১৯৮২) আরো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন। পাঁচ রাজ্য শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ :

রাজ্য–১ : **Monera (মনেরা)** : এককোষী, ফিলামেন্টাস ও মাইসেলিয়াল। কোষে নিউক্লিয়ার বস্তু থাকলেও নিউক্লিওলাস ও নিউক্লিয়ার ঝিল্লি নেই। উদাহরণ : *Escherichia coli.*

রাজ্য–২ : **Protista (প্রোটিস্টা)** : এককোষী একক, এককোষী কলোনিয়াল বা বহুকোষী। নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাসযুক্ত নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। উদাহরণ : *Amoeba proteus, Spirogyra maxima.*

রাজ্য–৩ : **Fungi (ফানজাই)** : মৃতজীবী বা পরজীবী। অধিকাংশই বহুকোষী ও স্থলজ। উদাহরণ : *Agaricus campestris.*

রাজ্য–৪ : **Plantae (প্ল্যান্টি)** : বহুকোষী ও স্বভোজী সবুজ উদ্ভিদ। কোষপ্রাচীর **সেলুলোজ** নির্মিত এবং কোষে **প্লাস্টিড ও বড় গহ্বর** আছে। উদাহরণ: *Mangifera indica.*

রাজ্য–৫ : **Animalia (অ্যানিম্যালিয়া)** : বহুকোষী জীব, ভিন্নভোজী স্বভাবের। কোষে কোষপ্রাচীর, প্লাস্টিড ও বড় গহ্বর নেই। উদাহরণ : *Panthera tigris.*

শ্রেণিবিন্যাসের নীতি (Principles of Animal Classification)

শ্রেণিবিন্যাস একটি সুসংঘবদ্ধ বিজ্ঞান। খুঁটিনাটি অনেক নীতি মেনে শ্রেণিবিন্যাস সম্পন্ন করতে হয়। নিচে প্রধান নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য (Taxonomic character) নির্ধারণ

শ্রেণিবদ্ধ করার সময় প্রাণিদের বিভিন্ন স্তরে বা ধাপে স্থাপন করতে হয়। শ্রেণিকরণের যেকোনো ধাপের জনগোষ্ঠীকে বলে **ট্যাক্সন** (শ্রেণিবদ্ধগত একক)। একটি ট্যাক্সন সদস্যের যে বৈশিষ্ট্য অন্য ট্যাক্সন থেকে তাকে পৃথক করতে পারে বা পৃথক করার সম্ভাবনা দেখাতে পারে তা ঐ ট্যাক্সনের শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক গবেষণায়, **শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য** বলতে ট্যাক্সন-সদস্যদের অঙ্গসংস্থানিক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তিক, জিনগত, জননগত বা বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রত্যেক ধাপে অন্তর্ভুক্ত ট্যাক্সনের শনাক্তকারী শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করতে হয়।

২. শনাক্তকরণ (Identification)

শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে পর্যবেক্ষণে থাকা কোনো ট্যাক্সন-সদস্য পরিচিত বা আগে বর্ণিত হয়েছে এমন হতে পারে, কিংবা অপরিচিতও হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, এটি একটি নতুন ট্যাক্সন। এভাবে শ্রেণিকরণের উদ্দেশে সংগৃহীত যে কোনো নমুনা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রাণীর প্রকাশিত বর্ণনার সাথে তুলনামূলক আলোচনা সাপেক্ষে ক্যাটাগরিকরণ সম্পন্ন করতে হয়।

CamScanner

৩. ক্যাটাগরিকরণ বা র‍্যাংকভুক্তি (Categorization or Ranking)

যেসব প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীকে শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশে বিভিন্ন ধাপ অর্থাৎ ক্যাটাগরি বা র‍্যাংক-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেসব প্রাণিগোষ্ঠীকে **ট্যাক্সন** (taxon; বহুবচনে taxa) বলে। ট্যাক্সন হচ্ছে **শ্রেণিবদ্ধগত একক** (taxonomic unit)। অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রত্যেক ক্যাটাগরিভুক্ত (র‍্যাংকভুক্ত) প্রাণীর জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীবর্গকে একেকটি **ট্যাক্সন** বলে। যেমন–Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Cercopithecidae, *Macaca, Macaca mulatta* (বানর) একেকটি ট্যাক্সন। বিবর্তনিকভাবে সম্পর্কিত ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহনকারী প্রাণিগুলো (ট্যাক্সন)-কে একেকটি শ্রেণিবদ্ধগত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। **জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত বিভিন্ন ট্যাক্সোনমিক ক্যাটাগরি বা ধাপ যা একটির উপর আরেকটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে, এগুলোকে একত্রে হায়ারার্কি** (hierarchy) **বলে**। হায়ারার্কি জীবগুলোর মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার সম্পর্ক নির্দেশ করে। হায়ারার্কির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরির অবস্থান যত কাছাকাছি হয় তাদের অন্তর্ভুক্ত জীবের মিল তত বেশি হয়। শ্রেণিবিন্যাসের **আবশ্যিক** (mandatory) ধাপ (র‍্যাংক বা ক্যাটাগরি) হচ্ছে ৭টি, যথা:- **Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus** ও **Species**। কোনো প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাস করতে গেলে সেই প্রাণীকে যেসব ক্যাটাগরি বা ধাপের প্রত্যেকটিতে স্থাপন না করলে শ্রেণিবিন্যাস অসম্পূর্ণ থাকবে সে ধাপগুলোকে **আবশ্যিক ধাপ** বলে।

নিচে ৭ ক্যাটাগরিবিশিষ্ট ট্যাক্সনমিক হায়ারার্কি ও ট্যাক্সন দেখানো হলো

ক্যাটাগরি	ট্যাক্সা	প্রাণিকূল
Kingdom >১,৫০০,০০০ প্রজাতি	Animalia (প্রাণিজগত)	
Phylum ± ৫০,০০০ প্রজাতি	Chordata (কর্ডেট প্রাণী)	
Class ± ১০,০০০ প্রজাতি	Aves (পাখি)	
Order ৫,১৬০ প্রজাতি	Passeriformes (গায়ক পাখি)	
Family ১২৫ প্রজাতি	Parulidae (গেছো গায়ক পাখি)	
Genus ২৮ প্রজাতি	*Dendroica*	
Species	*Dendroica fusca*	

Less specific ↓ More specific

শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত ৭টি আবশ্যিক ধাপের বর্ণনা নিম্নরূপ–

i. **Species (প্রজাতি) :** শ্রেণিবিন্যাসের মূল বা ভিত্তি একক হচ্ছে **প্রজাতি**। Earnst Mayr (1969)-এর মতে, "প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো জীবগোষ্ঠী যদি নিজেদের মধ্যে যৌন মিলন ঘটিয়ে জননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় কিন্তু অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকে তখন ঐ ধরনের জীবগোষ্ঠীকে **প্রজাতি বলে**।" যেমন– পৃথিবীর সকল বানর, সাপ, ব্যাঙ, আম, কাঁঠাল গাছ একেকটি প্রজাতির অন্তর্গত।

ii. **Genus (গণ)** : **গণ** শ্রেণিবিন্যাসের সেই সামষ্টিক একক যার মধ্যে একই ধরনের বা সম্বন্ধযুক্ত একাধিক প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রাণীর গণ নির্ধারণে ক্রোমোজোমের সংখ্যা, আকার ও প্রকার এর বৈশিষ্ট্য ভূমিকা রাখলেও এর সব বৈশিষ্ট্যই অভিযোজনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর বিস্তার একটি বা কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ।

iii. **Family (গোত্র)** : শ্রেণিবিন্যাসের এ স্তরে একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এক বা একাধিক গণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর বিস্তার বিশ্বব্যাপী। লিনিয়াস 'গোত্র' কে শ্রেণিবিন্যাসের স্তর হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। এটি পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুসারে ধাপ হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

iv. **Order (বর্গ)** : **বর্গ** শ্রেণিবিন্যাসের এমন একটি স্তর যা এক বা একাধিক গোত্রের সমন্বয়ে গঠিত। এটিও স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।

v. **Class (শ্রেণি)** : শ্রেণিবিন্যাসের বর্গ পরবর্তী উচ্চতর স্তরটি হলো **শ্রেণি** যাতে একাধিক বর্গ অবস্থান নেয়। এর আকার ও গঠন নিয়ে অনেক শ্রেণিতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রাণীর দেহের অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্য, অভিযোজনিক বিচ্ছুরণ, অভিব্যক্তিক ধারা অনুসারে শ্রেণিসমূহের মধ্যে বিভাজন করা হয়।

vi. **Phylum (পর্ব)** : শ্রেণিবিন্যাসের সর্বোচ্চ স্তর হলো **পর্ব**। একটি পর্ব কয়েকটি শ্রেণি নিয়ে গঠিত হয়। একটি পর্ব থেকে অন্য পর্বের পার্থক্য হয় সুস্পষ্ট। কেননা-দৃশ্যমান ও সুনির্দিষ্ট কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্ব নির্ধারণ করা হয়।

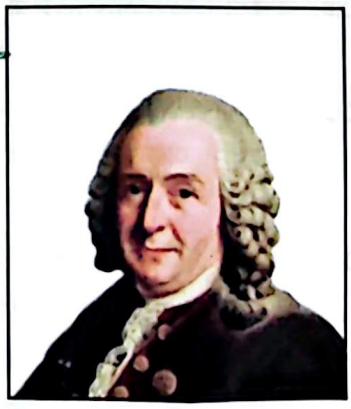
vii. **Kingdom (রাজ্য)** : এটি প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের সার্বজনীন স্তর। অর্থাৎ এ স্তরটিতে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে (প্রাণীর বৈশিষ্ট্য থাকা সাপেক্ষে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন প্রাণী আবিষ্কার হওয়ায় পরবর্তীতে প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় ঐ ৭টি স্তরের সাহায্যে শ্রেণিবিন্যাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অসুবিধা দূর করতে প্রাণিবিজ্ঞানীরা উপরের ৭টি আবশ্যিক ধাপের সাথে Super (অধি), Sub (উপ), Infra (ইনফ্রা) প্রভৃতি নতুন স্তর যুক্ত করেন। **Simpson** (1961) ২১টি ক্যাটাগরি বা স্তর নিয়ে হায়ারার্কি প্রবর্তন করেন।

৪. নামকরণ (Nomenclature)

একটি প্রাণীকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয়। এতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে প্রাণীর নামকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির। কোন বিশেষ প্রাণীকে শনাক্তকরণের জন্য শ্রেণিবিন্যাসের কিছু নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনুসারে প্রাণীর প্রত্যেক প্রজাতির যে বিশেষ নাম দেওয়া হয় তাকে **নামকরণ** বলে। প্রাণীর নামকরণ দুধরনের হতে পারে, যেমন– **ক. দ্বিপদ নামকরণ** ও **খ. ত্রিপদ নামকরণ**।

ক. দ্বিপদ নামকরণ (Binomial Nomenclature) : জীবের নামকরণের আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী **গণ** ও **প্রজাতি** নামের দুটি পদ ব্যবহার করে প্রাণিদের যে নামকরণ করা হয় তাকে **দ্বিপদ নামকরণ** বলে। এভাবে সৃষ্ট নামকে প্রাণীর **বৈজ্ঞানিক নাম** (scientific name) বলা হয়। সুইডিশ শ্রেণিতত্ত্ববিদ **Carolus Linnaeus** ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। দ্বিপদ নামকরণের নিয়মানুযায়ী রেসাস বানরের বৈজ্ঞানিক নাম *Macaca mulatta*। এখানে *Macaca* গণ এবং *mulatta* প্রজাতি নামের নির্দেশক।


Carolus Linnaeus, 1707-78

খ. ত্রিপদ নামকরণ (Tri-nomial Nomenclature) : অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য দেখা যায়।

সে সব সদস্যকে তখন ঐ নির্দিষ্ট প্রজাতির **উপপ্রজাতি** (sub species) হিসেবে গণ্য করা হয়। তখন গণ ও প্রজাতি সমন্বিত দ্বিপদ নামটি উপপ্রজাতিসহ **ত্রিপদ** (trinomial) **নাম**-এ পরিচিত হয়। এভাবে, উপপ্রজাতিসহ কোনো প্রাণীর নামকরণকে **ত্রিপদ নামকরণ** বলে। যেমন : ইউরোপীয়ান চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম–*Passer domesticus*; কিন্তু নীলনদ এলাকার চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম–*Passer domesticus niloticus*। জার্মান পাখিবিজ্ঞানী **Hermann Schlegel** (1844) সর্বপ্রথম ত্রিপদ নামকরণ প্রবর্তন করেন এবং এটি ICZN কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতি।

দ্বিপদ নামকরণের নিয়মাবলি (Rules of Binomial Nomenclature)

কোনো জীবের নামকরণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং তা কতকগুলো নিয়ম মেনে সমাধান করা হয়। প্রাণীর নামকরণের নিয়মগুলো **প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা** International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) প্রণয়ন করে থাকে এবং নিয়মগুলো International Code of Zoological Nomenclature-এ লিপিবদ্ধ করা হয়।

নিচে দ্বিপদ নামকরণের নিয়মাবলি উল্লেখ করা হলো।

১. প্রতিটি জীব-প্রজাতির একটি স্বীকৃত **বৈজ্ঞানিক নাম** থাকবে।

২. দুটি ল্যাটিন বা ল্যাটিনকৃত শব্দ নিয়ে দ্বিপদ নামকরণের মাধ্যমে "বৈজ্ঞানিক নাম" গঠিত হবে।

৩. প্রত্যেক দ্বিপদ নামের প্রথম পদটি (অংশটি) হচ্ছে **গণ নাম** (generic name) দ্বিতীয় পদটি **প্রজাতিক নাম** (specific name), যেমন–বাঘের গণ নাম হচ্ছে *Panthera*, প্রজাতিক নাম *tigris*।

৪. গণ নামটি হচ্ছে বিশেষ্য (noun) বা জাতিবাচক (generic) তাই এর প্রথম অক্ষরটি শুরু হবে **বড় হাতের অক্ষর দিয়ে**, যেমন–*Panthera*।

৫. প্রজাতিক নামটি বিশেষণ (adjective) বা গুণবাচক (qualifier) তাই এর প্রথম অক্ষরসহ প্রত্যেক অক্ষর হবে **ছোট হাতের অক্ষর**, যেমন-*tigris*।

৬. দ্বিপদ নাম ছাপা অক্ষরে হলে সবসময় **ইটালিকস অক্ষরে** (অর্থাৎ ডান পাশে হেলানো) হবে, যেমন-*Panthera tigris*।

৭. দ্বিপদ নাম হাতে লিখলে ইংরেজি অক্ষর ব্যবহার করতে হবে এবং প্রত্যেক অংশের নিচে (একটি গণ, অন্যটি প্রজাতি) **আলাদা আলাদাভাবে দাগ** টেনে দিতে হবে। যেমন–Panthera tigris। অতএব, কোনো অবস্থায়ই বাংলা হরফে বৈজ্ঞানিক নাম লেখা যাবে না।

৮. সবার কাছে লভ্য ও স্থায়ী বৈজ্ঞানিক রেকর্ড হিসেবে বিনামূল্যে বা অর্থমূল্যে পাওয়া যাবে এমন প্রকাশনায় (জার্নাল ইত্যাদি) বা ICZN-এ নির্দেশিত অন্যান্য মাধ্যমে দ্বিপদ নামের প্রকাশনায় থাকতে হবে।

৯. যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোনো প্রাণীর সঠিক বর্ণনাসহ দ্বিপদ নাম প্রকাশ করবেন তাঁর নাম উক্ত প্রাণীর দ্বিপদ নামের শেষে যুক্ত হবে। যেমন– কার্পু বা কার্পিও মাছ, *Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758।

১০. প্রতিনাম (synonyms) বা সমনামের (homonyms) ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার আইন (law of priority) অবশ্যই পালন করতে হবে।

১১. কোনো কারণে প্রাণীর গণ নামের পরিবর্তন হলে এর প্রথম জনকের নাম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। যেমন, লিনিয়াস বাঘের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেন *Felis tigris* যা পরবর্তীতে *Panthera tigris* নামে পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম *Panthera tigris* (Linnaeus) হিসেবে লেখা হয়।

১২. কোনো প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামের গণ ও প্রজাতি অংশের নাম একই হতে পারে। যেমন, *Catla catla*। এ অবস্থাকে **টটোনিম** (tautonym) বলে।

১৩. নামকরণের সময় যে প্রাণীকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হবে তাকে **টাইপ স্পেসিমেন** (type specimen) হিসেবে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করতে হবে।

CamScanner